

Série TP 1 : Introduction au PHP

Corrigé

Prise en main

- Installer un serveur Web suivant vos besoins (WAMP ou XAMPP)
 - Tester son installation en ouvrant le navigateur à l'adresse localhost
 - Ecrire un script PHP de test affichant le message 'bonjour tout le monde'
 - En utilisant le même script, déterminer le numéro de version de PHP, le nom du système d'exploitation de votre serveur ainsi que la langue du navigateur
-

Solution

```
<?php
echo "Version de PHP : ", PHP_VERSION, "<br />";
echo "Système d'exploitation du serveur : ", PHP_OS, "<br />";
echo "Langue du navigateur client :
", $_SERVER["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"], "<br />";
?>
```

Exercice 1 :

Parmi les variables suivantes, lesquelles ont un nom valide : mavar, \$mavar, \$var5, \$_mavar, \$_5var, \$__élément1, \$hotel4* ?

Solution :

Les noms \$mavar, \$var5, \$_mavar, \$_5var, \$__élément1 respectent les conventions.

Les autres ne sont pas valides : mavar ne commence pas par le caractère \$ et \$hotel4* se termine par le caractère *

Exercice 2 :

Déclarer 2 variables : nom et prénom. Les initialiser avec les valeurs « Ahmad » et « Mahmoud » et les afficher sur la page en utilisant 3 modes syntaxiques différents :

1. 2 commandes echo

2. 1 commande echo avec 1 seule chaîne de caractère
3. 1 commande echo avec le point de concaténation

Solution :

```
<?php
$nom = "Ahmad";
$prenom = "Mahmoud";

echo $nom;
echo $prenom;
echo "<br><br>";

echo "$nom $prenom";
echo "<br><br>";

echo $nom . " " . $prenom;
?>
```

Exercice 3 :

Donner les valeurs de \$x, \$y, \$z à la fin du script suivant :

```
$x="PostgreSQL";
$y="MySQL";
$z=&$x;
$x="PHP 5";
$y=&$x;
```

Solution : les variables \$x, \$y et \$z valent toutes "PHP 5"

Exercice 4 :

Donner la valeur de chacune des variables pendant et à la fin du script suivant et vérifier l'évolution du type de ces variables:

```
$x="PHP5";
$y=" 5eme version de PHP";
$z=$y*10;
$x.=$y;
```

`$y*=$z;`

Solution : pour chaque variable, affecter la valeur demandée et faire appel à la fonction `gettype` ou `var_dump`

Exercice 5 :

1/ Écrire une expression conditionnelle utilisant une variable `$note` et affiche un grade à un intervalle de note : grade A pour une note entre [18–20] B [14–18[, C [10–14[, et D [0–0[.

Solution :

```
<?php
$note = 16; // exemple
if ($note >= 18 && $note <= 20) {
    echo "Grade A";
}
elseif ($note >= 14 && $note < 18) {
    echo "Grade B";
}
elseif ($note >= 10 && $note < 14) {
    echo "Grade C";
}
elseif ($note >= 0 && $note < 10) {
    echo "Grade D";
}
else {
    echo "Note invalide";
}
?>
```

2/ Rédiger une expression conditionnelle qui teste si un nombre est à la fois multiple de 3 et de 7.

Solution

```
<?php
$nombre = 21; // exemple

if ($nombre % 3 == 0 && $nombre % 7 == 0) {
    echo "Le nombre est multiple de 3 et de 7.";
} else {
    echo "Le nombre n'est pas multiple de 3 et 7.";
}
```

?>

3/ Utiliser les variables \$nombre1 \$nombre2 et \$operation pour réaliser un script effectuant une opération parmi les quatre opérations arithmétiques élémentaires suivant la valeur de la variable \$operation (utiliser l'instruction switch).

```
<?php  
  
$nombre1 = 10;  
$nombre2 = 5;  
$operation = "*"; // + - * /  
switch ($operation) {  
    case "+":  
        $resultat = $nombre1 + $nombre2;  
        echo "Résultat : " . $resultat;  
        break;  
    case "-":  
        $resultat = $nombre1 - $nombre2;  
        echo "Résultat : " . $resultat;  
        break;  
    case "*":  
        $resultat = $nombre1 * $nombre2;  
        echo "Résultat : " . $resultat;  
        break;  
    case "/":  
        if ($nombre2 != 0) {  
            $resultat = $nombre1 / $nombre2;  
            echo "Résultat : " . $resultat;  
        } else {  
            echo "Division par zéro impossible.";  
        }  
        break;  
    default:  
        echo "Opération invalide.";  
}  
?>
```

Exercice 6:

On souhaite écrire un script PHP qui simule une caisse de supermarché.

L'objectif du programme est de permettre à l'utilisateur de saisir les articles un par un : nom, prix et quantité, de calculer le total à payer et afficher la facture.

1/ **Saisie** : l'utilisateur doit saisir les articles et taper FIN une fois la saisie terminée. Vérifier que pour chaque article, le prix est un nombre ≥ 0 et la quantité est supérieure ou égale à 1.

2/ **Calcul du total** : pour chaque article, le programme calcule d'abord le sous-total qui est égal à la quantité * prix. Par la suite, le programme doit additionner tous les totaux hors taxe.

Le deuxième calcul consiste à calculer les prix en appliquant une TVA et/ou une remise :

- TVA selon catégorie choisie :
 - A : 20%
 - B : 10%
 - C : 0%
- Remise selon total HT :
 - si total_ht $\geq 500 \rightarrow 12\%$
 - sinon si $\geq 200 \rightarrow 7\%$
 - sinon si $\geq 100 \rightarrow 3\%$
 - sinon 0%

3/ **Paiement** : le programme devra demander à l'utilisateur le montant payé par le client et afficher le montant restant.

4/ **Afficher la facture** : le programme doit afficher par la suite une facture détaillée bien lisible à l'utilisateur (produits et leurs prix et quantités, total hors taxes, total TVA et remises appliquées).

A la fin de la facture, le programme doit afficher une barre de progression spécifiant le pourcentage payé par le client : 10 symboles # par exemple pour un total de 100%.